

Brain & Mind

'Brain & Mind' Journal은 신경계 질환에 있어 최신 자료를 바탕으로 유익한 정보를 제공하고자
Special Topic, Morning Conference Case, Article Review, Hot Issue, Special Review, Doctor Plus, Q&A, B&M News 등으로 구성되어 있습니다.
'Brain & Mind' Journal은 메디칼허브가 연 4회 발행하고 있습니다.

편집위원장 김상윤 [분당서울대학교병원]

편집위원회 김성윤 [김성윤정신건강의학과의원]
나해리 [보바스기념병원]
송홍기 [송홍기신경과의원]
심용수 [가톨릭대학교 성빈센트병원]
양동원 [가톨릭대학교 서울성모병원]
양영순 [순천향대학교 천안병원]
왕민정 [로아신경과의원]
윤영철 [중앙대학교병원]
장재원 [강원대학교병원]
정지향 [이화여자대학교 이대서울병원]

이상 가나다 순

발행일 2026년 3월
발행처 메디칼허브
편집위원장 김상윤
발행/편집인 유경숙
주소 서울특별시 강남구 학동로 11길 56, 백송빌딩 1층
홈페이지 www.healthmedia.co.kr
이메일 medical_hub@hanmail.net
전화 02)322-1037

ISSN 2982-6829

*독자분들의 의견을 듣습니다.
Brain & Mind 저널과 관련해 궁금한 점이나 의견 등을 메일로
보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
e-mail : brainandmind2023@gmail.com

CONTENT

Special Topic

- 08 고령에서의 수면 변화: 생리적 노화 및 수면 장애
김지현 / 이화여자대학교 이대서울병원
- 11 오래된 정신과 약, '리튬' 다시 보기
김성윤 / 김성윤정신건강의학과의원

Morning Conference Case

- 18 야간 하지 불쾌감을 호소하는 65세 여성
왕민정 / 로아신경과의원
- 20 루이소체치매: 증례 기반 임상적 진단 전략과 최신 진단 기준 및 치료
김희진 / 한양대학교병원
- 24 74세 남성 알츠하이머병 치매 환자에서 관찰된 일몰증후군
양영순 / 순천향대학교 천안병원

Article Review

- 28 서문: 리튬과 치매 예방
나해리 / 보바스기념병원
- 29 양극성 장애 성인의 리튬 치료와 치매 위험: 인구 기반 코호트 연구
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원
- 33 리튬 치료와 치매 발생 위험 간의 연관성에 관한 후향적 코호트 연구
박소희 / 보바스기념병원
- 35 치매 예방에서 치료 수준 리튬과 미량 리튬 관련 역학 및 임상 연구 현황
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원
- 38 LATTICE 연구: 경도인지 장애에서 인지 저하를 지연시키기 위한
리튬의 파일럿 실행 가능성 무작위 대조 임상 시험 설계
편정민 / 분당서울대학교병원
- 45 리튬 결핍과 알츠하이머병의 발병
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원
- 47 자살 및 치매 예방에 있어서의 미량 리튬 활용에 관한 질적 고찰
김영진 / 우성재활요양병원

Special Review

- 50 의료 연구 데이터 분석을 위한 로컬 LLM 및 DB 구축
윤영철 / 중앙대학교병원

Doctor Plus

- 58 스페셜티 커피의 진화
이도경 / 커피멜로우 대표, CQI Q-Grader
- 61 '감', 기다림이 단맛이 되는 과일
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원
- 65 미술관, 시니어의 삶 속으로
황지영 / 국립현대미술관 학예연구관
- 70 “나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다”
나해리 / 보바스기념병원
- 74 서울의 세계유산, ‘조선왕릉’
심용수 / 가톨릭대학교 성빈센트병원

Q&A

- 82 노인 환자에서 안전한 멜라토닌 사용법

B&M News

- 86 – 수면: 장수에 가장 중요한 열쇠
- 뇌의 성인기: 30세 이후에야 완성
 - 비만: 알츠하이머 발병 가속화
 - 대상포진 백신: 치매 예방 효과 입증
 - 수면 무호흡증: 뇌출혈과 치매 위험 증가



Brain & Mind

Special Topic

고령에서의 수면 변화: 생리적 노화 및 수면 장애
김지현 / 이화여자대학교 이대서울병원

오래된 정신과 약, '리튬' 다시 보기
김성윤 / 김성윤정신건강의학과의원

고령에서의 수면 변화: 생리적 노화 및 수면 장애

수면이 인지기능에 미치는 영향, 아밀로이드 제거를 위한 수면의 역할에 대한 연구와 관심이 늘어나면서 고령의 성인에서의 수면 및 수면 장애 증상에 관심이 급증하고 있다.

나이가 들면서 다른 신체기능과 마찬가지로 수면에서도 생리적인 변화가 발생한다. 즉, 수면의 구조와 일주기 리듬, 수면 부족 시 회복 속도, 시차와 같은 일주기 리듬과 환경이 불일치하는 과정에서의 적응도 등에서 변화를 보이게 된다. 전반적으로 수면이 얕아지고, 잦은 분절이 발생하고, 수면 시간이 다소 짧아지며, 수면 위상의 전진이 관찰된다. 이러한 변화는 정상 노화 과정의 일부로 이해되지만, 동시에 수면 장애를 초래하여 임상에서 치료를 요하는 경우가 흔하다.

20~90대의 정상 성인으로 시행한 연구에 따르면 총수면 시간이 10년에 남성은 8분, 여성은 10분씩 준다는 연구가 있고, 다른 메타 연구에서는 성인에서 10년마다 10~12분 줄어드는 것으로 보고하였다. 특히 젊은 성인과 중년을 비교했을 때 이 변화가 뚜렷하나 60세 이상이 되면 비교적 유사한 총수면 시간을 보이는 것으로 보고하였다.

고령 성인의 수면 중 가장 두드러진 변화는 일주기 리듬의 위상 전진(phase advance)이다. 고령에서는 멜라토닌 분비,

중심 체온, 코티졸 리듬 등으로 대표되는 일주기 리듬의 위상이 앞으로 당겨져서 저녁 시간대 졸림이 앞당겨지고 새벽에 원하는 시각보다 일찍 각성하게 된다. 멜라토닌 분비를 포함한 일주기 리듬의 진폭이 감소하고 멜라토닌 분비 시점이 전진하는 것과 관련이 있다. 결과적으로 많은 고령자는 '일찍 자고 일찍 깨는' 수면 패턴을 보이며, 이는 종종 일반 불면으로 오인되기도 한다.

기전은 멜라토닌 분비와 신체 전반에 있는 일주기 리듬을 조절하는 생체 시계(master clock)인 시상하부 상교차핵의 신경활동도가 감소하는 것으로 추정하고 있으며, 이는 동물 실험에서 관찰되었다. 그러나 고령의 수면을 단순한 위상 전진만으로 설명하기에는 불충분하다. 멜라토닌은 초저녁에 분비가 시작되어 기상 2~3시간 전에 최고 농도를 보이다가 다시 감소하여 낮에는 거의 측정이 되지 않는다. 멜라토닌이 증가하는 시점을 dim light melatonin onset (DLMO)이라고 하고 DLMO는 젊은 성인에 비해 전진되어 있다. 그러나 DLMO와 실제 수면이 시작되는 시점을 위상각(phase angle)이라고 부르는데 정상 고령 성인에서 이러한 위상각이 길어지는 것으로 보고되었다. 그 결과 젊은 성인은 기상 시점에 이미 멜라토닌 농도가 비교적 낮은 상태인 반면 고령자는 상대적으로 멜라토닌 농도가 여전히 높은 상태에서 기상하

게 된다. 이는 고령자에서 수면 시점 및 일주기 리듬의 위상 전진뿐만 아니라 수면 각성 주기와 circadian pacemaker의 output 간의 internal phase relationship의 변화가 있음을 시사한다. 이 phase angle의 증가를 바로 임상적으로 단순하게 해석할 수는 없다. 그러나 이러한 소견은 모든 고령자에서 외인성 서방형 멜라토닌 복용이 수면을 호전시키지 않는 것도 일부 설명할 수 있을 것이다.

수면 구조의 변화는 고령의 수면 변화 중 역시 중요한 특징이다. 연령이 증가함에 따라 서파 수면(slow wave sleep, N3)은 현저히 감소하고, N1 및 N2 단계의 얇은 수면이 상대적으로 증가한다. 이러한 변화는 대뇌 피질의 동기화 능력 감소와 관련이 있으며, 수면의 깊이를 얇게 만들어 외부 자극에 대한 각성 역치를 낮춘다. 그 결과 수면의 연속성이 저하되고 야간 각성이 빈번해진다.

또한 고령 성인에서는 수면 항상성(sleep homeostasis)의 변화도 관찰된다. 각성 상태에서 축적되는 수면 압력(sleep pressure)이 감소하고 수면 중 더 빠르게 소실되는 특징이 있다. 이러한 변화는 서파 활동(slow wave activity)의 감소로 반영된다.

그 결과 임상적으로는 역시 수면 후반부에 수면 유지가 잘 되지 않아 고령 성인에서 흔히 관찰되는 수면 분절과 이른 아침

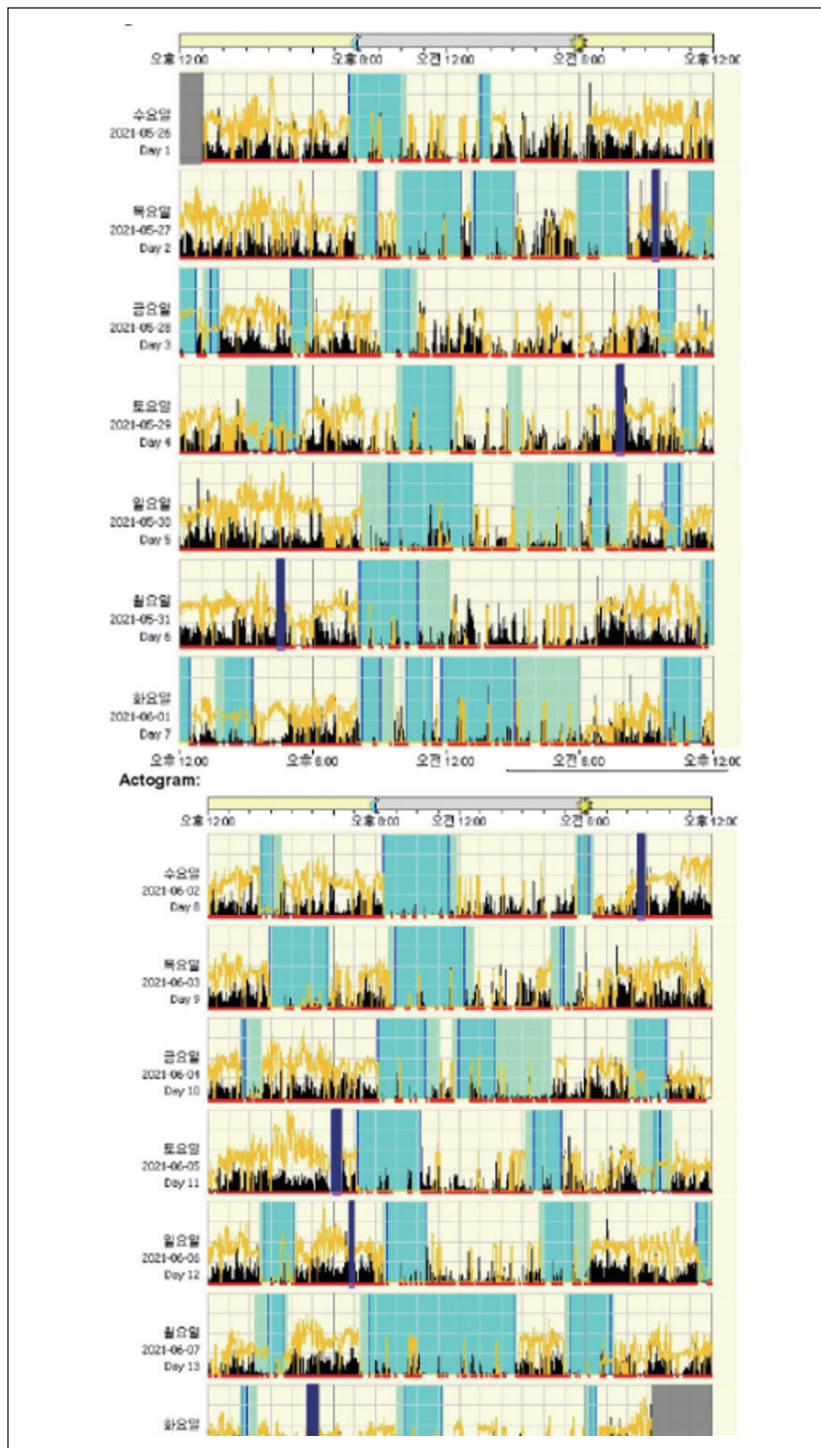


그림 1. 2주 동안의 액티그래피(actigraphy 소견)
하늘색으로 표시된 부분이 수면임

각성을 유발할 수 있다.

고령 성인에서는 낮잠의 빈도가 늘어날 수 있는데 주간에 활동이 저하된 경우 낮잠을 자면 앞에서 언급한 것처럼 축적된 수면 압력이 쉽게 소실되기 때문에 야간 수면을 방해하고 다시 낮에 졸린 악순환을 만들게 된다.

이처럼 고령에서의 생리적인 수면 변화는 정상 노화의 범주에 속하지만, 이로 인한 수면의 질 감소와 수면 분절, 조기 각성을 수반하면서 임상적인 불면증을 유발할 위험이 높아진다. 또한, 동반수면질환, 다양한 복용 약물, 우울증, 인지기능 저하, 주간 활동 감소, 주간 빛 노출의 저하 등이 불면증의 유발률을 증가시키는 다른 위험 요인에 속한다.

고령 성인들이 불면을 호소할 때는 첫째로 수면 개시의 문제인지, 이른 아침 각성인지, 잠이 들긴 하나 자주 깨는 수면 유지의 문제인지 확인이 필요하다. 일찍 자고 일찍 일어나서 수면 시간에는 문제가 없는 경우에는 치료가 필요 없다. 일부에서는 수면 위상이 전진되었음에도 사회 생활, 직업, 환경, 또는 개인의 생활습관에 따라 일찍 잠이 들 수 있으나 늦게 잠자리에 드는 경우 수면 개시에는 문제가 없고 늦잠을 자지 못하므로 새벽에 일찍 깨게 되어 수면 부족을 유발할 수 있다.

진행된 알츠하이머치매와 같은 퇴행성 신경계질환에서는 일주기 리듬의 위상 전진 외에 오히려 지연되는 경우, 야간에 수면을 취하지 못하고 낮밤이 바뀌는 경우도 흔하며, 심한 경우는 규칙적인 일주기 리듬이 존재하지 않고 짧은 잠을 반복해서 취하는 불규칙한 수면 각성 리듬(irregular sleep-wake rhythm)을 보이는 경우도 드

물지 않다. 단순히 잠이 안 온다고 해서 바로 수면제를 처방하는 것보다는 패턴을 인지하는 것이 치료에 도움이 된다. 청장년층에서도 마찬가지로 특히 고령 성인에서 수면 각성 패턴의 모니터링이 중요하다.

〈그림 1〉은 불면과 인지기능 저하로 내원한 81세 남환의 액티그래피 소견으로, 일정 시간의 야간 수면이 존재하지 않고 짧은 수면이 24시간 내에 3번 이상 차지하는 불규칙한 수면 각성 양상임을 알 수 있다.

또한, 고령에서는 남녀 모두에서 수면호흡 장애, 특히 폐쇄성 수면무호흡(obstructive sleep apnea, OSA)의 유병률이 증가하는데 65세 이상에서는 35% 이상으로 늘어나는 것으로 보고되었다. 이는 상기도 근긴장도의 감소, 호흡 조절의 불안정성, 동반 심혈관질환(심방세동, 뇌경색 등)과 함께 발생하는 중추성 무호흡의 동반 등이 원인이 될 수 있다. 흥미롭게도 연령 증가에 따라 코골이의 강도나 빈도는 감소할 수 있고 전형적인 코골이와 무호흡의 증상과 주간 졸림보다는 잦은 각성, “잠을 거의 자지 못한다”라는 수면 저평가, 입마름, 야간 빈뇨 등의 비전형적인 증상이 많아 진단 시보다 자세한 평가가 필요하다. 현재까지는 불면의 일차적인 검사에 수면다원 검사가 포함되어 있지 않으나 고령 성인에서 만성 불면을 호소하는 경우 COMISA (comorbid insomnia and sleep apnea)가 있는 경우가 많아 수면다원 검사 급여기준에 맞다면 수면다원 검사를 초기에 시행하는 것을 권유한다.

고령에서의 수면 중 잊지 않고 확인해야 하는 증상은 수면 중 잠꼬대나 꿈을 꾸면

서 행동하는 dream-enacting behavior(꿈 행동)의 유무이다. 꿈행동은 렘수면에서 정상적으로 소실되어야 하는 근긴장도가 증가함으로써 꿈꾸면서 실제로 꿈에서 하는 행동을 하고 소리를 지르거나 움직이는 증상으로 싸우거나 쫓기는 꿈이 많아 폭력적이거나 도망가려고 하는 행동인 경우가 흔하다. 따라서 환자 자신이나 같이 자는 배우자가 다칠 가능성이 있다. 다계통위축과 같은 파킨슨증후군의 전조증인 비운동 증상 중 하나일 수 있어 지속적인 추적 관찰과 신경검진이 필요하다. 꿈행동은 병력과 함께 수면다원 검사로 진단할 수 있다. 감별진단으로는 항상 똑같은 증상을 보이는 stereotypic한 행동이라면 발작을 꼭 의심해야 하고 잠자리에서 멀리 걸어가는 경우 저혈당이나 수면제 특히 zolpidem 복용 시 드물지 않게 발생하는 복합 운동 행동(complex motor behavior)을 의심해야 한다. 당뇨병약을 복용하는 환자가 수면 중 다른 장소로 이동했으나 기억을 하지 못하는 증상을 호소하면 저혈당에 의한 증상도 의심해야 하며, 이 경우 지속혈당 모니터링(continuous glucose monitoring)이 진단에 도움이 될 수 있다.

젊은 성인뿐만 아니라 특히 고령의 성인에서 건강한 수면을 위해서는 적극적인 주간 활동과 주간 적절한 빛 노출이 중요하며 낮에 수면을 취하지 않고 잠자리에 누워있는 비활동 시기를 줄이는 것이 야간 수면의 유지와 일주기 리듬 강화에 매우 중요하다. 불면이나 다양한 수면 문제로 내원한 고령 성인에서 첫 번째로 주간 활동 양상과 수면 각성 양상을 확인하는 것이 중요하다.

오래된 정신과 약, ‘리튬’ 다시 보기

초록

알츠하이머병 치료 연구는 오랫동안 아밀로이드와 타우를 직접 표적으로 삼는 방향으로 진행되어 왔다. 최근에는 여기에 더해, 어떤 뇌에서 아밀로이드가 더 쉽게 병적 변화를 일으키는지, 또 그 과정에서 신경세포와 미세아교세포의 항상성이 어떻게 무너지는지를 함께 보는 연구가 늘고 있다.

2025년 ‘Nature’에 발표된 리튬 연구는 이런 흐름 속에서 나온 논문이다. 이 연구는 리튬을 단순한 정신과 약물이 아니라, 노화한 뇌의 항상성과 관련된 미량 원소로 다시 보게 했다는 점에서 주목할 만하다.¹

이번 연구를 “리튬이 아밀로이드를 없앤다”라고 지나치게 단순화하는 경우가 있다. 그러나 실제 내용은 그보다 더 미묘하고 구체적이다. 연구진은 알츠하이머병의 초기 단계에서 뇌내 리튬의 이용 가능성이 낮아지고, 그 결과 미세아교세포기능 저하, 아밀로이드 축적, 타우 인산화, 시냅스 손실이 이어질 수 있다는 가설을 제시했다. 즉, 리튬은 병의 후반부에서 투여하는 약물이 라기보다, 병의 초기에 변화하는 항상성 요소의 하나로 다루어지고 있다.^{1,2}

이 주제가 흥미로운 이유는 리튬이 새로운 약물이 아니기 때문이다. 정신건강의학과에서는 수십 년 동안 양극성 장애 치료의 표준 약물로 사용해 왔고, 약효와 독성, 모니터링 원칙도 잘 알려져 있다. 그런데 이번 알츠하이머병 연구에서 논의되는

리튬은, 익숙한 lithium carbonate 중심의 정신과 치료와는 방향이 다르다. 저용량, microdose, 대안 제형, 조기 개입이 함께 언급된다. 같은 물질이지만, 전혀 다른 임상적 맥락 속에서 다뤄지고 있는 셈이다.^{3,4}

다만 이 연구를 바로 처방으로 연결해서 해석할 수는 없다. 현재까지 가장 설득력 있는 자료는 인간 사후 뇌조직 분석과 동물 실험에서 나와 있고, 사람 대상 임상 근거는 아직 제한적이다. 따라서 이 주제는 “지금 복용해야 하는가”보다 “알츠하이머병의 초기 병태생리를 어떻게 이해할 것인가”의 문제에 더 가깝다. 그래서 이번 스페셜 토픽에서는 최근 ‘Nature’ 논문과 관련해 선행 연구들을 바탕으로, 현장의 임상가가 실제로 궁금해할 만한 쟁점을 문답 형식으로 정리해 보았다.⁵

Q1. 최근 발표된 리튬-아밀로이드 논문은 어떤 내용을 담고 있나?

가장 핵심이 되는 논문은 2025년 ‘Nature’에 발표된 “Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease”다. 이 연구는 경도인지 장애와 알츠하이머병 환자의 사후 뇌조직을 분석했을 때, 여러 금속 가운데 리튬만이 MCI 단계부터 유의하게 감소해 있었다고 보고했다. 특히 전전두피질에서 리튬 농도가 낮아졌고, 아밀로이드 플라크 내부에는 오히려 리튬이 농축되어 있으므로, 연구진은 알츠하이머병에서는 아밀로이드가 리튬을 붙잡아 뇌 실질에서 실제로 이용 가능한 리튬을 감소시키는 것이 아닐까 하는 가설을 제시했다.¹

동물 실험에서도 비슷한 결과가 나왔다. 식이를 통해 뇌내 리튬 수준을 낮추자 AD 마

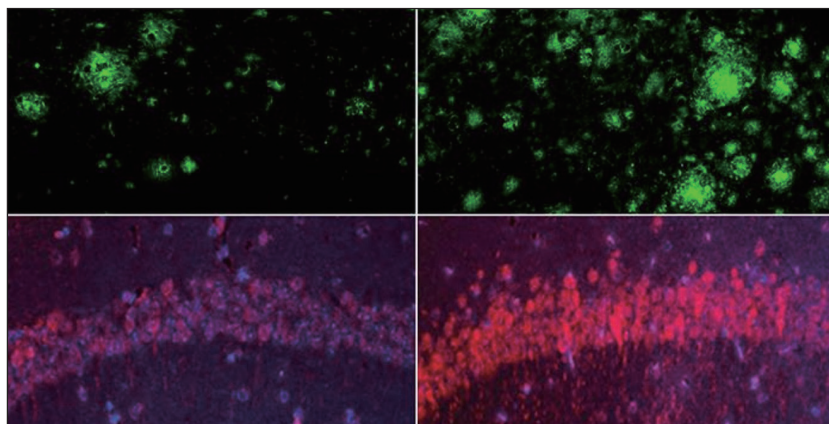


그림 1. 뇌의 리튬 수준이 정상인 마우스(왼쪽열)에 비해 저리튬 식이 마우스에서는 아밀로이드 베타(위)와 타우(아래) 침착이 증가되어 있다.²

우스와 노화 마우스에서 아밀로이드 축적, phospho-tau 증가, 염증성 미세아교세포 활성화, 시냅스와 수초 손실, 기억 저하가 더 뚜렷해졌다. 반대로 특정 리튬 제형을 저용량으로 보충했을 때는 병리 변화와 인지기능 저하가 완화되었다. 따라서 이 논문은 “리튬이 치매를 치료한다”는 주장보다는, 리튬 항상성의 붕괴가 알츠하이머병 초기 병태생리에 관여할 수 있다는 점을 제시한 연구로 이해하는 것이 적절하다.²

그렇다면 왜 여러 리튬 제형 가운데 lithium orotate가 특히 주목받았을까?

Q2. 왜 하필 lithium orotate인가?

이번 연구가 큰 관심을 끈 이유는, 같은 리튬이라도 염 형태에 따라 아밀로이드와 상호작용하는 방식이 다를 수 있다는 점을 비교 실험으로 보여주었기 때문이다. 연구진은 여러 lithium salt를 검토했고, lithium carbonate는 음전하를 띠는 아밀로이드 플라크에 상대적으로 더 잘 붙잡히는 반면, lithium orotate는 plaque sequestration을 덜 받는 것으로 해석했다. 그 결과 동물 모델에서 lithium orotate는 아밀로이드 burden, 타우 축적, 시냅스 손실, 기억 장애를 더 잘 완화했지만 lithium carbonate의 효과는 제한적이었다고 한다.^{1,2}

이 결과는 리튬을 하나의 단일한 약물로 보기 어렵다는 점을 보여준다. 중요한 것은 “리튬이냐 아니냐”보다 “어떤 염인지, 어떤 제형인지, 어떤 방식으로 중추신경계에 도달하는지”일 수 있다. 뒤에서 살펴볼 microdose lithium 연구와 NP03 연구도 이 문제와 연결된다.⁶

Lithium orotate가 흥미로운 후보인 것은 맞지만 임상에서 바로 사용할 수 있다는 뜻은 아니다. 이 제형은 아직 알츠하이머병 환자에서 예방 또는 치료 효과가 입증되어 있지 않다. 임상가가 기존에 써 왔던 정신과 약물로서의 리튬과 이 논문 속 리튬이 어떻게 다른가?

Q3. 정신건강의학과에서 쓰는 리튬과 이 논문에서 말하는 리튬

양극성 장애에서 리튬은 오랜 기간 검증된 기분 안정제다. 급성 조증과 혼재성 삽화, 유지 치료에 사용되며, 유지 치료 혈중 농도는 대체로 0.60~0.80 mmol/L가 표준 범위로 권고된다. 반응이 부족하면 더 올릴 수 있고, 내약성이 떨어지면 낮출 수 있지만, 기본적으로는 혈중 농도 모니터링과 신기능·갑상선기능 평가가 필요하다.

국제양극성장애학회가 리튬을 장기 유지 치료의 gold standard로 다루는 이유도 여기에 있다.^{3,4}

반면 알츠하이머병 연구에서의 리튬은 전통적인 정신과 약물요법과 목적이 다르다. 여기서의 관심은 고전적 치료 용량으로 혈중 농도를 맞추는 것이 아니라, 저용량 또는 microdose 수준에서 뇌내 리튬 항상성을 회복시키거나 특정 병태생리 신호를 조절할 수 있는가에 있다. 양극성 장애에서의 리튬이 증상 조절을 위한 약물이라면, 이번 알츠하이머병 논문에서의 리튬은 병의 초기 병태생리를 다루는 연구 대상에 가깝다.

아마도 이 차이 때문에 과거 알츠하이머병 임상 시험에서 리튬이 기대만큼의 성과를 내지 못했던 것이 아닌가 싶다.

Q4. 리튬을 알츠하이머병에 써 보려는 기존의 시도는 왜 별다른 성과가 없었을까?

대표적으로 자주 인용되는 연구는 2009년 Hampel 등의 임상 시험이다. 이 연구는 경도 알츠하이머병 환자 71명을 대상으로 lithium을 10주간 투여하고, p-tau, GSK-3 activity, Aβ, 인지 지표 변화를 평가했다. 결과는 전반적으로 부정적이었다. 주요 바이오마커와 인지기능에서 위약 대비 뚜렷한 개선이 보이지 않았고, 약물 관련 이상반응은 리튬군에서 더 많았다. 당시에는 이 결과가 리튬의 알츠하이머병 치료 가능성에 회의적인 인상을 남겼다.⁷

그러나 최근 연구를 바탕으로 보면, 이 시험은 리튬 가설 전체의 실패라기보다 초기 연구의 한계를 보여준 것으로 볼 수 있다. 개입 시점이 이미 임상적으로 발병한 뒤였고, 사용한 제형이 lithium carbonate였으며, 치료 기간도 비교적 짧았다. 2025년 ‘Nature’ 논문과 ‘JAMA’ 논평은 바로 이런 점을 다시 짚는다. 과거 연구들은 너무 늦은 단계에서, plaque sequestration에 취약할 수 있는 제형으로, 충분히 길지 않은 기간 치료했을 가능성이 있다는 것이다.^{1,5}

그렇다면 리튬을 조기 개입의 약제로 사용한다면 효과를 기대할 수 있을까?

Q5. 리튬은 알츠하이머병의 어느 시점에서 더 의미가 있을까?

최근 리튬 연구들이 공통적으로 시사하는 방향은 조기 개입이다. 2025년 ‘Nature’ 논문은 MCI 단계에서 이미 뇌 리튬 감소가 관찰된다고 보고했고, 동물 모델에서는 리튬 결핍을 유도했을 때 병리와 인지 저하

가 가속화되었다. 이는 리튬 항상성의 붕괴가 말기 현상이라기보다, 초기 병태생리에 더 가까울 수 있음을 보여준다.¹

2017년 'Translational Psychiatry'의 NP03 연구에서도 비슷한 의견이 제시되었다. 이 연구는 pre-plaque stage의 AD-like rat model에서 microdose lithium formulation을 사용했고, GSK-3 β 비활성화, BACE1 감소, soluble A β 42 감소, 기억력 회복, 해마 신경발생 회복을 보고했다. 즉, 리튬이 실제 효과가 있다면, 병리가 진행된 뒤의 rescue therapy보다는 질환이 시작되는 초기 단계의 prevention 또는 delay 전략에 더 가까울 가능성이 높다.⁶

그렇다면 양극성 장애 환자처럼 리튬을 오래 복용해 온 사람들에서는 실제로 치매가 덜 생기는가 하는 의문이 자연스럽게 생길 수 있다.

Q6. 조울증 환자들이 오랜 기간 리튬을 복용해 왔다면, 이들에서는 알츠하이머병이나 치매 유병률이 낮다는 역학적 연구가 있나?

그럴 가능성을 보인 관찰 연구들이 있었다. 양극성 장애 환자나 기분 장애 코호트를 대상으로 한 후향적 연구들에서는 리튬 사용이 치매 발생 위험 감소와 연관된다는 결과가 반복적으로 보고되어 왔다. 2022년 PLOS Medicine의 후향적 코호트 연구에서는 lithium 사용이 전체 치매뿐 아니라 알츠하이머병, 혈관성 치매의 위험 감소와 연관된 것으로 나타났고, 장기 노출에서 추가 이득 가능성도 제시되었다.⁸

최신 리뷰 논문들 역시 양극성 장애 환자에서 장기 lithium 복용이 다른 기분 안정

제 사용군보다 치매 유병률이 낮게 관찰된 기존 연구들을 정리하고 있다. 다만 이런 자료는 어디까지나 관찰 연구다. 양극성 장애에 자체가 치매 위험과 관련되어 있고, 리튬 처방 여부 역시 임상적 선택 편향의 영향을 받기 때문에, 인과관계를 확정할 수는 없다. 현재로서는 역학적 신호는 분명히 있지만 그것만으로 예방차원의 처방을 해도 괜찮다고 볼 정도는 아니라고 본다.^{5,9}

실제 생물학적 근거는 전임상 연구에서 더 구체적으로 다뤄진다. 동물 실험에서 저용량 또는 microdose 리튬의 효과를 본 연구들도 오랜 기간 이어져 왔다.

Q7. 저용량 또는 microdose 리튬 연구는 어디까지 와 있나?

저용량 리튬의 가능성을 보여준 대표적 전임상 연구 중 하나는 2015년 PLOS ONE 논문이다. 이 연구는 APP transgenic mouse에 microdose lithium carbonate를 장기간 투여했고, 그 결과 senile plaque

감소, 피질과 해마의 신경세포 손실 감소, BDNF 증가, 행동 검사 상 기억 보존을 보고했다. 완전한 연구라고 보기는 어렵지만, 정신과 고전 용량이 아닌 미세용량 장기 노출이라는 아이디어를 알츠하이머병 모델에 본격적으로 적용했다는 점에서 의미가 있다.¹⁰

이어 2017년 NP03 연구는 단순한 저용량을 넘어서, 중추신경계 전달을 고려한 특수 formulation 전략을 보여주었다.

BACE1 감소, A β 42 감소, 기억 회복, 신경가소성 관련 변화가 함께 보고되었다.

이런 흐름 위에 2025년 lithium orotate 연구가 놓여 있다고 볼 수 있다. 즉, 리튬에 대한 관심은 어느날 갑자기 생긴 것은 아니며, 저용량, 대안 제형, 조기 개입이라는 세 가지 축이 오랜 기간 축적된 결과다.¹⁶



그림 2. 스미소니언 박물관에 전시되어 있는 Lithia Water¹²

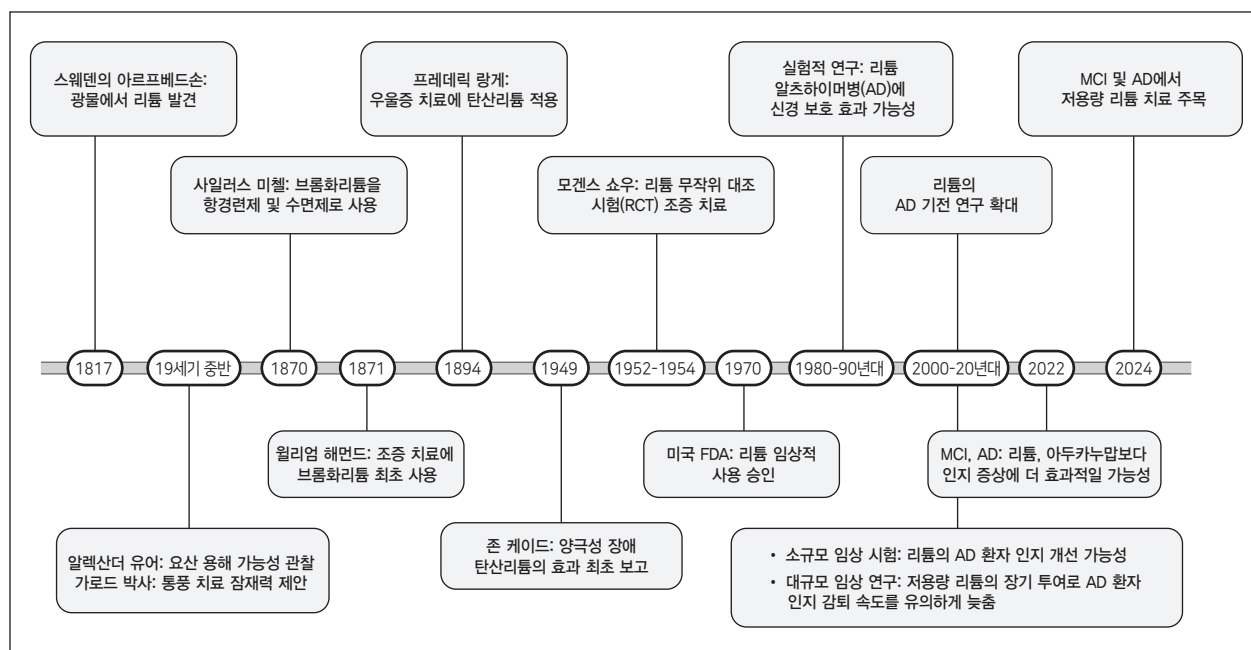


그림 3. 리튬의 발견, 연구와 치료제로서의 타임라인¹⁴

Q8. 과거에 판매되었던 lithia water는 어떤 역사적 배경을 갖고 있나?

리튬은 19세기부터 의학과 대중문화의 경계에 걸쳐 있던 물질이다. 광천수에 리튬이 들어 있다는 사실이 알려지면 lithia water는 통풍, 류머티즘, 신경증상, 관절통, 전반적 건강 증진을 돕는 물처럼 소비되었다. 일부 제품은 diuretic, antacid, gout, rheumatism, gravel, lithaemia 치료 보조라는 문구를 사용했다고 한다. 오늘날 기준으로 보면 상당히 느슨하고 상업적인 표현이지만, 당시에는 미네랄 워터와 의약품의 경계가 지금보다 훨씬 흐릿했다.^{11,12}

리튬은 이후 탄산리튬, 브로마이드, 시트레이트 등 다양한 형태로 의학적 관심을 받았고, 20세기 중반 이후에는 조증과

양극성 장애 치료제로 확고한 지위를 갖게 되었다. 리튬의 역사는 “광천수나 건강 음료처럼 소비되던 시기”에서 “좁은 치료 적응증을 가진 전문 의약품의 시기”로 바뀌어 온 역사라고 정리할 수 있다.¹³

그렇다면 현실적으로 우리가 매일 접하는 환자와 보호자들이 “인지 저하가 걱정되는데 리튬을 복용해도 되나요?”라고 물었을 때 우리는 뭐라고 답해야 할까?

Q9. 임상가로서 이 주제에 대한 솔직한 견해는 무엇일까?

사람 연구는 아직 feasibility와 신호 탐색 단계에 가깝다. MCI 환자를 대상으로 한 pilot trial에서는 lithium 투여 자체는 가능했지만, 말초 바이오마커는 안정적이지 않았고 명확한 효능을 입증하지는 못했

다. JAMA 논평 역시 비슷한 입장이다. 마우스 연구와 역학 연구는 흥미롭지만, 알츠하이머병 치료 또는 예방을 위해 리튬을 일상 진료에서 권할 정도의 근거는 아직 부족하다는 것이다. 특히 고령 환자에서는 신기능 저하, 탈수, 병용 약물 문제 때문에 안전성 관리가 더 중요하다.^{5,15}

따라서 현재 가장 균형 잡힌 설명은 다음과 같이 정리할 수 있다. 최근 연구는 리튬 항상성의 붕괴가 알츠하이머병 초기 병태생리에 관여할 수 있음을 시사했고, 동물 모델에서는 특히 lithium orotate 같은 특정 제형이 흥미로운 결과를 보였다. 그러나 사람에서 예방 또는 치료 효과가 확립된 표준 요법은 아직 아니며, 자가 복용이나 성급한 off-label 처방은 권하기 어렵다.¹⁴

오래된 정신과 약물이었던 리튬이 알츠하이머병의 예방이나 치료에 관하여 우리에게

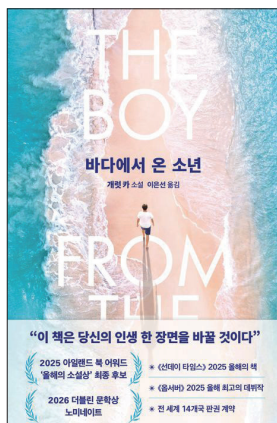
게 주는 시사점은 “리튬을 지금 처방할까, 말까”에 있는 것이 아니라 알츠하이머병을 단순한 단백질 축적 질환(proteinopathy)이 아니라 노화를 겪는 뇌의 금속 항상성, 미세 아교세포기능, 세포 생존 신호가 함께 교란 되는 항상성의 붕괴로 볼 수 있도록 시각을 넓혀 준다는 데 있다.^{1,14}

References

1. Aron, L. et al. Lithium deficiency and the onset of Alzheimer's disease. *Nature* (2025) doi:10.1038/s41586-025-09335-x.
2. Lithium levels tied to Alzheimer's disease and dementia, National Institutes of Health (NIH) <https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/lithium-levels-tied-alzheimers-disease-dementia>.
3. Nolen, W. A. et al. What is the optimal serum level for lithium in the maintenance treatment of bipolar disorder? A systematic review and recommendations from the ISBD/GSLI Task Force on treatment with lithium. *Bipolar Disord.* 21, 394–409 (2019).
4. Chokhawala, K. P., Lee, S. & Saadabadi, A. Lithium. in *StatPearls* (StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 2026).
5. Rubin, R. Lithium for Alzheimer disease—pilot study sets the stage for larger trials. *JAMA* (2026) doi:10.1001/jama.2026.3046.
6. Wilson, E. N. et al. BACE1 inhibition by microdose lithium formulation NP03 rescues memory loss and early stage amyloid neuropathology. *Transl. Psychiatry* 7, e1190 (2017).
7. Hampel, H. et al. FOCUS ON ALZHEIMER'S DISEASE AND RELATED DISORDERS. Preprint at https://www.psychiatrist.com/wp-content/uploads/2021/02/14666_lithium-trial-alzheimers-disease-randomized-single.pdf.
8. Chen, S., Underwood, B. R., Jones, P. B., Lewis, J. R. & Cardinal, R. N. Association between lithium use and the incidence of dementia and its subtypes: A retrospective cohort study. *PLoS Med.* 19, e1003941 (2022).
9. Radanovic, M., Singulani, M. P., De Paula, V. de J. R., Talib, L. L. & Forlenza, O. V. An overview of the effects of lithium on Alzheimer's disease: A historical perspective. *Pharmaceuticals* (Basel) 18, 532 (2025).
10. Nunes, M. A. et al. Chronic microdose lithium treatment prevented memory loss and neurohistopathological changes in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease. *PLoS One* 10, e0142267 (2015).
11. Parnell, J. & Armstrong, J. Lithium with your tonic, Sir? *GEOSCIENTIST* <https://geoscientist.online/sections/features/lithium-with-your-tonic-sir/> (2023).
12. Warner's Original Compound Lithia Water Tablets. https://www.si.edu/object/warners-original-compound-lithia-water-tablets%3Anmah_714679.
13. Sehar, R., Doumas, S. & Saba, A. Lithium: Past, Present, and Future. *Psychiatric Times* <https://www.psychiatrictimes.com/view/lithium-past-present-and-future> (2023).
14. Shen, Y. et al. Molecular mechanisms and therapeutic potential of lithium in Alzheimer's disease: repurposing an old class of drugs. *Front. Pharmacol.* 15, 1408462 (2024).
15. Duthie, A. et al. Recruitment, retainment, and biomarkers of response: A pilot trial of lithium in humans with Mild Cognitive Impairment. *Front. Mol. Neurosci.* 12, 163 (2019).

바다에서 온 소년

저자: 개럿 카 출판사: 북파머스



심장을 두드리는 힘과
눈부신 생동감이 넘치는 아름다운 이야기
쉽게 떠나보낼 수 없는
한 가족의 가슴 웅장한 서사가 시작된다

원고 공개 단 24시간 만에 세계적 출판그룹 맥밀런 산하의 피카도르가 판권을 선점하고, '2026 더블린 문학상' 후보에 오르며 전 세계 문학계의 이목을 집중시킨 화제작, 『바다에서 온 소년』이 마침내 한국에서 출간되었다.

아일랜드 퀸스대학교 시머스 히니 센터에서 문학 창작을 가르치고 있는 개럿 카의 첫 장편소설이다. 작가는 아일랜드 서해안 어촌 마을에서 자란 자신의 경험을 바탕으로, 그동안 문학에서 충분히 다루지지 않았던 바다를 삶의 터전으로 삼아온 사람들의 세계를 정면으로 그려내고자 했다. 그는 인터뷰에서 “이 소설은 자기 감정을 다 알지 못한 채 살아가는 사람들에게 대한 이야기”라고 말했다. 나쁜 사람이 아니라, 다만 자신의 마음을 충분히 이해하지 못한 채 관계 속에 서 있는 사람들. 작가는 그들의 서툰 선택과 침묵, 그리고 끝내 등을 돌리지 않는 우리 곁 사람들의 선의를 통해 인간의 본질을 비춘다.

아일랜드 더니골의 작은 어촌 마을. 어느 날 바다에서 발견된 한 아이의 등장으로 마을의 균형은 미묘하게 흔들리기 시작한다. 아이를 집으로 데려온 어부 엠브로즈, 그 결정으로 흔들리기 시작한 가족, 그리고 소문과 기대 속에서 성장하는 한 소년. 이 소설은 20년에 걸친 시간을 따라가며, 한 존재의 도착이 마을의 운명을 어떻게 다시 쓰는지 밀도 있게 그려낸다.

『바다에서 온 소년』은 출간 이후 영국과 아일랜드뿐 아니라, 미국 주요 언론으로부터도 극찬을 받았다. 《선데이 타임스》는 “읽는 즐거움 그 자체”라고 평했고, 《아이리시 타임스》는 “폭풍 뒤의 고요 속에 독자를 남긴다”고 전했다. 《가디언》, 《이코노미스트》 등 유수의 매체가 따뜻하면서도 예리한 서사를 높이 평가했다. ‘2026 브리티시 북 어워드 올해의 데뷔 소설’과 ‘2025 아일랜드 북 어워드 올해의 소설상’ 최종 후보에 오르며 문학성과 대중성을 동시에 입증했고, 현재 14개 언어로 번역 출간되고 있다.